

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas
Ingeniería Informática
Gestión Aplicada al Desarrollo de Software II (3665)

TRABAJO PRÁCTICO N.º 5

Construcción del MVP, Prueba y Aprendizaje

Equipo: **Summate**

Integrantes

Apellido	Nombre	DNI	Correo electrónico
Agasi	Alejo	*43034043*	*aagasi@alumno.unlam.edu.ar*
Huergo	Estefanía	*44787976*	*ehuergo@alumno.unlam.edu.ar*
Naspleda	Julián	*44391303*	*jnaspleda@alumno.unlam.edu.ar*
Panigazzi	Agustín	*43744593*	*apanigazzi@alumno.unlam.edu.ar*
Rios	Cristian	*40015557*	*crrios@alumno.unlam.edu.ar*

Repositorio del equipo

https://github.com/gadsii-unlam/gadsii-summate

MVP funcionando

https://donde-queda.donde-queda.workers.dev

Fecha de entrega: 03/11/2026

Índice

1. Métricas y criterio de éxito 3
Hipótesis que se pone a prueba 3
Métricas accionables 3
Métrica vanidosa 3
Criterio de éxito 4
2. Construcción del MVP 4
3. Preparación de la sesión 4
4. Prueba con usuarios 5
5. Las dos capas 5
Capa de usabilidad — ¿el MVP funciona bien? 5
Capa de negocio — ¿la hipótesis se sostiene? 5
6. Pivotar o perseverar 6
9. El resultado que no esperábamos 6
10. La métrica que podría estar mintiendo 7

1. Métricas y criterio de éxito

Hipótesis que se pone a prueba

Es la hipótesis de valor del TP2, sostenida sin cambios en las versiones 3 y 4 del brief:

> Creemos que los ingresantes y estudiantes de primer año de la UNLaM tienen el problema de no encontrar con rapidez aulas y sectores cuando todavía no conocen el campus o un recorrido habitual está cerrado, lo que puede hacerles perder entre cinco y diez minutos y llegar tarde. Nuestra solución es *¿Dónde queda?*, una aplicación web para celular que muestra en el mapa una ruta clara desde un punto de partida hasta el destino, que contempla cierres y ofrece alternativas según el clima.

Métricas accionables

M1 — Llegada autónoma con la aplicación

Qué es: cuántos de los tres usuarios llegan solos a cada destino que se les pide. Llegar solo es llegar a la puerta del aula en 5 minutos o menos, sin pedir indicaciones y sin tomar el tramo cerrado. **Por qué es accionable:** traduce lo que promete la hipótesis y, cuando falla, el registro dice en qué paso falló:

Si M1 falla porque…	Lo que hacemos
No logra obtener la ruta correcta (no reconoce el origen, no encuentra el destino).	Corregir la selección de origen y destino: es un problema de usabilidad.
Obtiene la ruta pero no puede seguirla (se pierde entre el edificio y el aula, no entiende el mapa).	Revisar la forma de guiar. Si persiste, **pivote de necesidad del consumidor**: lo que necesita no es una ruta dibujada (supuesto 2 del TP1) sino otra forma de orientarse.
Sigue la ruta pero tarda más de 5 minutos.	Revisar si el umbral es realista para el campus antes de concluir sobre la hipótesis.
Cumple todo.	Sostener la promesa central y pasar a M2.

M2 — Seguimiento del desvío ante un cierre

Qué es: cuántos de los tres usuarios caminan el desvío que muestra la aplicación cuando el equipo marca como cerrado un tramo del camino más corto; se observa si lo siguen o van por el directo hasta toparse con el cierre. **Por qué es accionable:** «contempla cierres» es lo que distingue a *¿Dónde queda?* de un plano cualquiera, y en el TP2 cuatro de cinco usuarios encontraron accesos cerrados varias veces.

Si en el recorrido con cierre el usuario…	Lo que hacemos
Camina el desvío sin acercarse al cierre.	Los cierres aportan valor: perseverar y construir el panel de administración de cierres que el TP3 dejó fuera.
No lo camina porque no vio el cierre o no entendió el desvío.	Problema de usabilidad: hacer más visible el cierre. La hipótesis no se descarta.
Vio el cierre y el desvío y aun así fue por su camino.	Los cierres no le aportan valor. Si se repite, **pivote de zoom-in**: quedarse sólo con la ruta hasta el aula.

Métrica vanidosa

Cantidad de instalaciones de la aplicación en el celular. Parece medir adopción, pero depende de que el usuario quiera tenerla a mano y no de que la aplicación le haya resuelto el problema: alguien puede instalarla y perderse igual. Lo que la hipótesis promete es llegar, y eso lo miden M1 y M2.

Criterio de éxito

Escrito y commiteado antes de la prueba, sobre los tres usuarios.

- **Se sostiene** si (M1) al menos 2 de los 3 llegan solos a todos los destinos que se les piden, y (M2) al menos 2 de los 3 caminan el desvío en el recorrido con cierre, sin acercarse al tramo cerrado.
- **Queda refutada** si (M1) como máximo 1 de los 3 llega solo a todos los destinos, o (M2) ninguno camina el desvío y al menos dos dicen haber visto el cierre en la aplicación y haber elegido igual su propio camino.
- **Si se refuta, se pivota:** de necesidad del consumidor si falla M1, de zoom-in si falla M2. Cualquier otro resultado no confirma la hipótesis y se analiza por capas.

Elegimos 2 de 3 porque con tres personas no se puede pedir el 80 % del criterio original (4 de 5), y exigir 3 de 3 haría que un solo usuario atípico defina el resultado.

2. Construcción del MVP

Se construyó el alcance del TP3 con las correcciones del TP4 que el equipo aceptó llevar, con Claude Code y el flujo de OpenSpec. El código está en `src/` (guía en `src/README.md`) y funciona en la dirección de la primera página. Las decisiones estructurales que tomó la herramienta quedaron en `docs/prompts.md` y en los `design.md` de cada change (`src/openspec/changes/`): sin backend, React + Vite + TypeScript, datos del campus como JSON estáticos generados desde el plano, ruta con A*, PWA para la señal irregular y clima simulado por parámetro. Los cierres se cargan a mano en `src/public/data/cierres.json`, como se decidió en el TP3.

3. Preparación de la sesión

El guion completo está en `docs/evidencia/tp5/guion-sesion.md`. Las tareas son situaciones, en el mismo orden para los tres usuarios:

Tarea	Situación	Mide
T1	Primer día de una materia en el Aula 255. Entró por la entrada de Florencio Varela y la clase empieza en 10 minutos.	M1 y primer uso sin explicación
T2	Salió de la Biblioteca y la clase se pasó al Aula 418. La entrada del Edificio Este por la que pasa la ruta más corta está cerrada y señalizada con una cinta que colocó el equipo; no se le menciona.	M2 y M1
T3	Se le pide que imagine que llueve fuerte (ese día no llovía). Está en el Buffet y debe llegar al Aula 108. El equipo activa en la aplicación el clima simulado en lluvia, sin que el usuario lo vea.	M1 y alternativa según el clima

Con el motor del MVP comprobamos que los recorridos sirven para probar algo: el cierre de T2 obliga a un desvío (de 185,5 m a 238 m) y en T3 la ruta resguardada difiere de la más corta (254 m contra 211 m). Una primera elección de T3 (Aula 120) se descartó porque las dos rutas coincidían.

Qué se observa: dónde duda, se equivoca, pide ayuda o hace algo distinto de lo esperado; en T2, si ve el cierre y si camina el desvío; en T3, qué ruta elige. **Cómo se registra:** notas con la hora de un cronómetro (entrega del celular, aparición de la ruta y llegada a la puerta en cada tarea, por dónde camina y cada fricción con su hora); el equipo observa y no ayuda. **Qué se pregunta al final**, sin ofrecer opciones: cómo llegó, cómo decidió el camino, por qué fue por ese camino, si hubo un momento en que no supo qué hacer, qué esperaba que hiciera la aplicación, cómo resolvió la última vez que se perdió y cómo lo resolvería hoy, y qué haría la próxima vez.

4. Prueba con usuarios

Participaron U1, U2 y U3, los mismos del TP2, en el campus: U1 el 28/10 a las 17:00, U3 el 28/10 a las 18:00 y U2 el 30/10 a las 17:00 (las fechas de la cátedra se movieron respecto del enunciado). Minutos totales por tarea, desde la entrega del celular hasta la llegada a la puerta:

Usuario	T1	T2	T3	¿Llegó solo a las tres?
U1	4:05	3:20	3:30	Sí
U2	5:10	4:40	3:20 (Aula 112)	No: T1 pasó los 5 minutos
U3	8:30 (pidió indicaciones)	5:10	3:50	No: T1 y T2

U2 conocía el Aula 108, por eso su T3 fue al Aula 112. La evidencia está en `docs/evidencia/tp5/`: las notas de cada sesión (`sesion-U1.md`, `sesion-U2.md`, `sesion-U3.md`), `registro.md` (tiempos y resultado por tarea) y `fricciones.md` (cada duda, error o pedido de ayuda con su hora, y los problemas que anticipó el TP4).

5. Las dos capas

Resultado contra el criterio del punto 1. Cada afirmación va con la observación que la sostiene: usuario, tarea y hora anotada en la sesión.

	Resultado	Para sostener	¿Se cumple?
M1: llegaron solos a las tres tareas	1 de 3 (U1)	al menos 2	No. Cumple la condición de **refutación** (como máximo 1 de 3).
M2: caminaron el desvío en T2 sin acercarse al cierre	1 de 3 (U1)	al menos 2	No. La refutación por M2 no se cumple: U2 y U3 terminaron en el desvío y ninguno dijo haber visto el cierre y elegido su camino.

Capa de usabilidad — ¿el MVP funciona bien?

Flujo y fricción. Los tres llegaron a la puerta en las tres tareas (9 de 9) y ocho de nueve sin pedir indicaciones; la excepción es U3 en T1, que preguntó a una persona dónde quedaba el 255 (U3, T1, 18:06:15) y llegó con 8:30. La ruta apareció a los 35, 50 y 70 segundos en T1 (U1, U2 y U3). La fricción se concentró en dos lugares:

- **Del edificio al aula (hallazgo #3 del TP4), con 2 de 3.** U1 leyó la indicación de piso y llegó en 4:05 (U1, T1, 17:04:50). U2 subió sin leerla y tuvo que volver a mirar el celular en el primer rellano (U2, T1, 17:03:30). U3 siguió de largo por el pasillo (U3, T1, 18:03:40, «Esto no es.»), dio una vuelta mirando los carteles (18:05:00) y preguntó. Al final, U2: «En el piso del 255, un poquito.»; U3: «Que me dijera más claro en qué piso.»
- **El cierre en T2 (hallazgo #4 del TP4), con 2 de 3.** U1 lo vio en el mapa (U1, T2, 17:14:45, «Ah, hay algo cerrado.») y siguió el desvío. U2 empezó a caminar sin mirar el mapa en detalle y llegó a unos 3 m de la cinta (U2, T2, 17:15:40, «Uy, esto está cerrado.»). U3 se acercó a la cinta (U3, T2, 18:19:50, «Ah, acá hay cinta.»). Ninguno pasó la cinta.

Otros problemas del TP4. Hay observación de tres más: U2 tocó botones del panel sin escribir y preguntó «¿Para qué es este botón?» (U2, T1, 17:00:20); U3 tuvo un corte de señal de unos 20 s y la ruta ya cargada siguió a la vista (U3, T1, 18:02:00); y U2 tocó la alternativa más rápida en T3 y volvió a la recomendada (U2, T3, 17:26:30). De lo demás no se anotó nada (queda como «no se observó» en `fricciones.md`). No apareció ningún problema que el TP4 no hubiera anticipado.

Capa de negocio — ¿la hipótesis se sostiene?

- **Contra el criterio:** refutada por M1 y no confirmada por M2.

- **Su problema real.** Antes, U1 llamó a un compañero y U2 y U3 preguntaron. Hoy, U1 dijo «Hoy no necesité a nadie.», U2 «Hoy no hizo falta.» y U3 «Hoy también terminé preguntando una vez.» (U3, T1, 18:06:15). Dos de tres resolvieron solos lo que antes resolvían preguntando. Los tres dijeron que usarían la aplicación la próxima vez, pero lo que pesa es lo que hicieron: ocho de nueve tareas sin ayuda.
- **Lluvia simulada (T3).** Los tres caminaron la ruta resguardada, pero sólo U2 lo explicó como un cambio de hábito («Yo siempre voy por lo más corto, pero hoy no, con esta lluvia no.», U2, T3, 17:26:45); U1 y U3 siguieron la recomendada sin considerar la otra, así que ahí no hay evidencia de valor de la alternativa.
- **Dónde está el problema.** El tramo exterior se sigue bien (los tres llegaron al edificio sin ayuda); el que falla es el último, dentro del edificio, hasta la puerta del aula.

Con tres usuarios no hay significancia estadística: es aprendizaje, no medición.

6. Pivotar o perseverar

Decisión: pivotar, con un pivote de necesidad del consumidor. Fundamento:

- El criterio del punto 1 dice que si falla M1 se pivota y que el tipo es de necesidad del consumidor. M1 falló (1 de 3).
- Falló en el paso «obtiene la ruta pero no puede seguirla»: los tres obtuvieron la ruta y las dificultades vinieron dentro del edificio (U2, T1, 17:03:30; U3, T1, 18:03:40 a 18:06:15).
- Al final U2 y U3 pidieron claridad sobre el piso, no una ruta mejor por el campus. La necesidad no sería «ver una ruta dibujada» (supuesto 2 del TP1) sino llegar a la puerta del aula, incluida la parte interior.

Nueva hipótesis. Creemos que los ingresantes y estudiantes de primer año de la UNLaM llegan al edificio sin dificultad con una ruta en el mapa y que el tiempo se les pierde al orientarse dentro del edificio (piso, pasillo y puerta del aula). Nuestra solución sería una guía de llegada que los lleve de la entrada del edificio a la puerta del aula y que muestre el cierre antes de empezar a caminar.

Límites de la evidencia. Son tres usuarios. Además, M1 depende de dónde empieza el reloj: los minutos se cuentan desde la entrega del celular; si se contaran desde que aparece la ruta, U2 en T1 sería 4:20 y U3 en T2 4:30, y M1 daría 2 de 3. No cambiamos el criterio porque se escribió antes de la prueba; lo que no cambia con ninguna medición es que U3 pidió ayuda en T1. Por eso la decisión se apoya en el patrón: dos de tres tuvieron dificultad en el mismo lugar y lo nombraron al final. Si una segunda prueba, con la indicación de piso más visible, muestra que llegan solos sin dificultad dentro del edificio, el problema era de interfaz y volveríamos a perseverar con la ruta actual.

9. El resultado que no esperábamos

Lo más alejado de lo previsto fue **por qué U2 y U3 llegaron hasta la cinta en T2**. El criterio se preparó para un usuario que viera el cierre y eligiera su camino; lo que se observó fue que la ruta con el desvío estaba en pantalla y los dos empezaron a caminar antes de leerla. U2 empezó sin mirar el mapa en detalle (U2, T2, 17:14:30) y explicó: «Primero fui por el camino más directo, que es el que yo conozco.»; U3 dijo, ya frente a la cinta: «No me fijé en lo rojo hasta que ya estaba ahí.» (U3, T2, 18:19:50).

El problema no es que el cierre no se muestre ni que lo ignoren: quien conoce el camino, o cree conocerlo, camina primero y mira después. U2 lo pidió con sus palabras: «Que me avisara más fuerte lo del cierre.» Lo tomamos como hallazgo nuevo sobre cómo se usa el mapa: cambia la lectura de M2 (punto 10) y la nueva hipótesis del punto 6, que incluye mostrar el cierre antes de empezar a caminar.

También hubo un resultado a favor: U2 había dicho en el TP2 que prefería el camino más rápido y con la lluvia simulada fue por la resguardada (U2, T3, 17:26:45). Es un solo caso y con lluvia imaginada, no real.

10. La métrica que podría estar mintiendo

M2, el seguimiento del desvío. A simple vista tranquiliza: en T2 nadie pasó por el tramo cerrado y los tres terminaron caminando el desvío. Pero U2 y U3 se detuvieron frente a la cinta que el equipo colocó para señalizar el cierre (U2, T2, 17:15:40; U3, T2, 18:19:50), no por una decisión que les haya llevado la aplicación; U3 lo dijo: «No me fijé en lo rojo hasta que ya estaba ahí.» Sin cinta, el mismo comportamiento los habría llevado al tramo cerrado. Lo que protege contra esa lectura es que el criterio exige caminar el desvío sin acercarse al cierre, lo que da 1 de 3 y no 3 de 3.

M1 tiene un problema menor: depende de dónde empieza el reloj (punto 6), y con otro punto de partida pasaría de 1 de 3 a 2 de 3.